Historias de usuario - Torneos internos

Las historias de usuario a continuación están encargadas de cubrir todos los requerimientos exigidos en esta nueva entrega que es de torneos internos. Los criterios de aceptación tienen la funcionalidad de convertirse en una prueba JUnit y asegurarnos que la clase o método funcione de manera adecuada para cubrir con el requerimiento exigido.

ID	Rol	Qué hace en el sistema	CA	Consola
HU-TINT-01	Administrador	Crear un torneo	5	Administrador
HU-TINT-02	Administrador	Registrar a un participante externo	3	Administrador
HU-TINT-03	Administrador	Inscribir un equipo en un torneo de conjunto	4	Administrador
HU-TINT-04	Jugador	Inscribirse en un torneo individual o de dobles	6	Jugador
HU-TINT-05	Jugador	Retirarse de un torneo antes de que inicie	5	Jugador
HU-TINT-06	Empleado	Inscribirse en un torneo individual	4	Empleado
HU-TINT-07	Administrador	Iniciar un torneo y registrar resultados	7	Administrador
HU-TINT-08	Administrador	Entregar premio al finalizar un torneo	4	Administrador
HU-TINT-09	Jugador	Tener un cupo en el torneo por el ranking	5	Jugador
HU-TINT-10	Todos	Consultar el estado y el historial de los torneos	4	Las tres
HU-TINT-11	Ganador	Usar un bono de descuento en una compra	5	Jugador / Empleado

El rol “jugador” incluye a los socios, estudiantes de la universidad y personas externas al club

Reglas de negocio y supuestos

Debido a que el enunciado no limita por completo la funcionalidad ni ciertos aspectos respecto a los torneos internos, como grupo hemos decidido tomar decisiones respecto a estos puntos abiertos presentes en el enunciado.

Tema	Decisión
Formato de los torneos	Con el fin de hacer los torneos más fáciles de organizar y de llevar cuenta, hemos decidido realizar los torneos con el

	formato de eliminación directa.
Estados del torneo	Para los estados del torneo tenemos 3 estados que son : Inscripciones abiertas, en curso y finalizadas. Adicionalmente la opción de retirar o inscribirse es únicamente en el primer estado de Inscripciones abiertas
Fecha del torneo	Cada torneo se juega en un día único: el día de inicio de este
Cupos	Tiene que haber un mínimo de 2 jugadores y un máximo de 32. En el caso de ser en dobles el torneo, la dupla cuenta como 1 cupo, en el caso de ser en equipo, el equipo ocupa 1 cupo
Cupos preferenciales por ranking	El 20% de los cupos disponibles en cada torneo son reservados para los mejores del ranking de la disciplina individual o en el caso de los equipos aquellos que más puntos acumuilado tengan en la disciplina. Aquellos cupos quedaran libre en caso de no ser usados antes de la fecha límite
Nivel o categoría	Esto es en el caso de las disciplinas en conjunto donde el nivel del jugador debe ser igual en esa disciplina como la del torneo a cual participa y que sea de su categoría
Pádel	Los torneos de pádel se juegan en duplas
Premios torneos competitivos	Con el fin de generar una ganancia para el club y a su vez un buen incentivo a quienes participen en este tipo de torneos, quien gane el torneo se quedará con el 50% de lo recaudado, el 2ndo con el 20% y al club le queda el 30% restante. Previamente cada participante debe de pagar el valor de la inscripción
Premios torneo recreativo	Estos torneos al ser gratis no pueden ofrecer premios monetarios pero a cambio ofrece para aquellos que lo ganen un 25% de descuento para una compra en la tienda y aquel que quede segundo tendrá un 10%
Empleados	Los empleados podrán participar en torneos individuales siempre y cuando no tenga turno el día de la semana en el cual se realiza el torneo. No pagan tarifa para los premios competitivos pero a cambio no reciben premio en efectivo en caso de terminar en la primera o segunda casilla. En caso de terminar primero o segundo, este saldo irá al club
Estudiantes y externos	Para estos usuarios, el administrador registrará en el sistema a estos individuos con nombre, edad, login, contraseña y el nivel por disciplina.
Resultados	El administrador es el encargado de registrar el ganador y el marcador final de cada encuentro
Bono	Solo se puede aplicar un solo bono sobre el subtotal de una cobra. En estos casos no se puede combinar con el código de descuento de empleado ni con la redención de puntos. En caso que alguien tenga más de un bono solo podrá usar 1 en la compra.

Administrador

HU-TINT-01 - Crear un torneo

Como administrador, quiero crear un torneo interno definiendo deporte o disciplina, categoría o nivel, cupos y tipo, con el fin de dinamizar la participación de los socios.

- **CA-1.** Dado que los datos son válidos, cuando el administrador crea el torneo competitivo “Copa Tenis Avanzado” (tenis, nivel Avanzado, sencillos, 16 cupos, tarifa 15000, inicio 08/11/2026, límite cupos preferenciales 04/11/2026) entonces el sistema lo registra en estado “Inscripciones abiertas” Con 5 cupos preferenciales y 11 regulares.
- **CA-2.** Dado que el torneo es recreativo, cuando el administrador lo cree, entonces el sistema no debe de pedir tarifa a la hora de crearlo
- **CA-3.** Dado que se indican menos de 2 o más de 32 cupos, cuando el administrador intente crearlo, entonces el sistema debe de rechazar la solicitud e indicar el rango permitido para el torneo
- **CA-4.** Dado un torneo de pádel en modalidad sencillos o una fecha límite preferencial de inscripción posterior a la fecha de inicio, cuando el administrador intente crearlo, entonces el sistema debe ser capaz de rechazar la solicitud de crear dicho torneo
- **CA-5.** Dado que ya existe un torneo de fútbol Sub-17, cuando se crea otro de baloncesto Sub-15, entonces ambos quedan registrados y disponibles al tiempo.

Entradas: nombre (string), tipo de disciplina (conjunto o individual), deporte (fútbol, baloncesto o voleibol) o deporte individual (tenis, pádel, tenis de mesa), categoría (Sub-13 a Mayores) o nivel (principiante, intermedio, avanzado), modalidad (sencillos o dobles), cupos (de 2 a 32), tipo de torneo(recreativo o competitivo), costo inscripción(valor > 0 solo para competitivos), fecha de inicio y fecha límite preferencial (DD-MM-AAAA).
Salidas: resumen del torneo creado (nombre, estado, cupos preferenciales y regulares, costo de inscripción) o en caso de tener un parámetro invalido un mensaje con el motivo del rechazo

HU-TINT-02 - Registrar un estudiante o una persona externa

Como administrador quiero registrar estudiantes de la universidad y personas externas para que puedan iniciar sesión e inscribirse en los torneos organizados por el club

- **CA-1.** Dado un login (nombre de usuario) que no exista, cuando el administrador registre a un estudiante o una persona externa con nombre, edad, login, contraseña y nivel en la disciplina, entonces debe de quedar registrado en el sistema y puede iniciar sesión en la consola de jugadores
- **CA-2.** Dado un login que ya exista (pertenezca a otra persona), cuando se intenta registrar a la persona con ese login, entonces el sistema lo rechaza e indica que ese login ya se encuentra ocupado por alguien más
- **CA-3.** Dado un nombre vacío o una edad fuera del rango 5-100, cuando se intenta registrarlo, entonces el sistema lo rechaza e indica el dato inválido

Entradas: nombre, edad(5-100), login, contraseña, nivel por disciplina
Salidas: confirmación del registro o el mensaje de rechazo en caso que un parámetro haya sido incorrecto

HU-TINT-03 - Inscribir un equipo en un torneo de conjunto

Como administrador quiero inscribir un equipo del club en un torneo de conjunto para que compita completo con su nómina

- **CA-1.** Dado un torneo de alguna disciplina con cierta categoría abierto con cupos libres y un equipo de esa disciplina y categoría que cumpla con la cantidad mínima de jugadores, cuando el administrador lo inscriba, entonces el equipo debería de quedar inscrito y se descuenta 1 cupo
- **CA-2.** Dado un equipo de otro deporte o de otra categoría, cuando se intente inscribirlo,

entonces el sistema debe de rechazar la acción e indicar la incompatibilidad
- **CA-3.** Dado un equipo de alguna disciplina que no cumpla con la cantidad mínima de jugadores habilitados, cuando se intente inscribirlo, entonces el sistema no debería permitir la inscripción de este
- **CA-4.** Dado un equipo que ya está inscrito en ese torneo, cuando se intente inscribir otra vez, entonces el sistema debe de rechazar dicha solicitud

Entradas: torneo (lista de torneos de conjunto abiertos disponibles), equipo (lista de equipos del club)
Salidas: confirmación con los cupos restantes o un mensaje de rechazo dado que un parámetro no haya sido válido

HU-TINT-07 - Iniciar un torneo y registrar resultados

Como administrador quiero iniciar un torneo, registrar el ganador de cada encuentro y corregirlo en caso de equivocarme para que el cuadro avance hasta la final

- **CA-1.** Dado un torneo abierto con una cantidad válida de inscritos, cuando es iniciado por el administrador, entonces el estado del torneo pasa a “En curso” y el sistema arma los encuentros de primera ronda en orden de inscripción.
- **CA-2.** Dado un torneo con una cantidad no válida de inscritos, cuando el administrador intente iniciarlo, entonces el sistema lo rechaza e indica que se necesitan 2, 4, 8, 16 o 32 inscritos para que el torneo sea iniciado
- **CA-3.** Dado un encuentro pendiente de la ronda actual, cuando se registre el ganador, entonces el perdedor queda eliminado en esa ronda y no debería de seguir listado en los encuentros de rondas posteriores
- **CA-4.** Dado que todos los encuentros de una ronda tienen ganador, cuando se registre el último, entonces el sistema arma la siguiente ronda con los ganadores. En caso de ser la final, el estado del torneo cambia a “Finalizado”
- **CA-5.** Dado un encuentro entre los participantes A y B, cuando el administrador registra como ganador a C, entonces el sistema rechaza esta acción e informa que el ganador debe ser uno de los dos participantes o equipos del encuentro
- **CA-6.** Dado un encuentro donde por error se registró a A como ganador y A todavía no ha jugado su siguiente encuentro, cuando el administrador corrija el ganador a B, entonces B queda como ganador, A queda eliminado en esa ronda y B toma el lugar de A en el siguiente encuentro
- **CA-7.** Dado un encuentro cuyo ganador ya jugó su siguiente encuentro o un torneo que ya está “Finalizado”, cuando el administrador intente corregir el ganador, entonces el sistema lo rechaza e informa que el resultado ya no se puede cambiar

Entradas: torneo (lista de torneos abiertos o en curso), encuentro (lista de encuentros pendientes), ganador (uno de los dos participantes del encuentro), confirmación (s/n) antes de guardar el resultado. En caso de corregir, el encuentro ya jugado y el nuevo ganador
Salidas: el cuadro actualizado (ronda actual, encuentros pendientes y jugados) o un mensaje de rechazo dado que un parámetro no haya sido válido

HU-TINT-08 - Entregar premios al finalizar un torneo

Como administrador quiero que al registrar el ganador de la final el sistema asigne los premios al primer y segundo puesto para cumplir lo prometido en cada tipo de torneo

- **CA-1.** Dado un torneo competitivo con una cantidad válida de inscritos donde cada uno pagó 15,000, cuando se registre el ganador de la final, entonces el primero recibirá el 50% de la cantidad total recaudada, el segundo recibirá el 20% y al club le queda el 30%
- **CA-2.** Dado un torneo competitivo en el que el ganador o el subcampeón es un empleado, cuando se entregan los premios, entonces el empleado no recibe dinero mientras que ese valor queda para el club.
- **CA-3.** Dado un torneo recreativo, cuando se registra el ganador de la final, entonces en ese

caso el ganador recibe un bono del 25% y el subcampeón recibe un bono de 10% para la tienda y ambos quedan guardados en su cuenta
- **CA-4.** Dado un torneo de dobles, cuando se entreguen los premios entonces cada integrante de la pareja recibe el bono de su puesto (recreativo) o la mitad del premio en efectivo (competitivo)

Entradas: Ninguna, esto ocurre automáticamente al registrar el ganador de la final
Salidas: resumen de premios con el puesto, el participante y lo que recibió (el valor en pesos o bono con su porcentaje)

Jugador

HU-TINT-04 - Inscribirse en un torneo individual o de dobles

Como jugador quiero inscribirme en un torneo de mi disciplina y nivel ya sea en sencillos o con una pareja para competir con otros jugadores del club

- **CA-1.** Dado un torneo individual cuyo estado sea “Inscripciones abiertas” que tenga cupos libres y cuyo nivel sea el que el jugador tenga en esa disciplina, cuando el jugador se inscribe, entonces queda inscrito, se descuenta 1 cupo y si es competitivo se registra el costo de la inscripción como pagado
- **CA-2.** Dado un torneo de dobles, cuando se realiza la inscripción del jugador indicando el login de un compañero que también cumple con las restricciones del torneo y no se encuentra inscrito, entonces la pareja queda inscrita ocupando 1 solo cupo
- **CA-3.** Dado que el nivel del jugador en la disciplina no es el del torneo o no tiene un nivel registrado en ella, cuando se intente inscribir el jugador, entonces el sistema tiene que rechazar dicha solicitud e indicar el nivel requerido
- **CA-4.** Dado que el jugador se encuentra inscrito en ese torneo, cuando el jugador intente inscribirse de nuevo, entonces el sistema tiene que rechazar dicha solicitud e informar que ya está inscrito
- **CA-5.** Dado que no queden más cupos disponibles en el torneo, cuando el jugador intente inscribirse, entonces el sistema lo rechaza e informa que el torneo se encuentra lleno
- **CA-6.** Dado un torneo “En curso” o “Finalizado”, cuando el jugador intente inscribirse, entonces el sistema lo rechaza e informa que las inscripciones están cerradas

Entradas: torneo (lista de torneos individuales con inscripciones abiertas), login del compañero (solo en caso de que el torneo sea de dobles)
Salidas: confirmación de la inscripción con el tipo de cupo (regular o preferencial) y los cupos restantes o un mensaje de rechazo dado que no se cumpla alguna de las restricciones del torneo

HU-TINT-05 - Retirarse de un torneo antes de que inicie

Como jugador quiero retirarme de un torneo antes de que inicie para liberar mi cupo en caso de que ya no pueda participar

- **CA-1.** Dado un torneo en estado “Inscripciones abiertas” en el que el jugador se encuentra inscrito, cuando el jugador se retire, entonces sale de la lista de participantes, el cupo queda libre y si el torneo es competitivo su inscripción deja de contarse en lo recaudado
- **CA-2.** Dado que el jugador se encuentra inscrito en pareja, cuando uno de los dos se retire, entonces sale la pareja completa y se libera su cupo
- **CA-3.** Dado que el jugador ocupaba un cupo preferencial y la fecha límite preferencial todavía no ha pasado, cuando se retire, entonces ese cupo vuelve a quedar disponible como preferencial
- **CA-4.** Dado un torneo “En curso” o “Finalizado”, cuando el jugador intente retirarse, entonces el sistema tiene que rechazar dicha solicitud e informar que el torneo ya inició
- **CA-5.** Dado un torneo en el que el jugador no se encuentra inscrito, cuando intente retirarse, entonces el sistema lo rechaza e informa que no está inscrito en ese torneo

Entradas: torneo (lista de torneos en los que el jugador se encuentra inscrito)
Salidas: confirmación del retiro con los cupos libres actualizados o un mensaje de rechazo dado que no se pueda realizar el retiro

HU-TINT-09 - Tener un cupo en el torneo por el ranking

Como jugador con buen ranking quiero que cada torneo me reserve un cupo preferencial para asegurar mi participación aunque los cupos regulares ya se hayan llenado

- **CA-1.** Dado un torneo de 8 cupos, de los cuales 2 son preferenciales (el 20% de 8 es 1,6 y se redondea hacia arriba), con los 6 cupos regulares ocupados y un jugador que se encuentra entre los 2 mejores del ranking de esa disciplina y nivel, cuando el jugador se inscribe antes de la fecha límite, entonces ocupa uno de los cupos preferenciales
- **CA-2.** Dado ese mismo torneo y un jugador que no se encuentra entre los 2 mejores del ranking, cuando intente inscribirse antes de la fecha límite, entonces el sistema tiene que rechazar dicha solicitud e informar que solo quedan cupos preferenciales
- **CA-3.** Dado que ya pasó la fecha límite preferencial y queda 1 cupo preferencial sin usar, cuando un jugador que no está entre los mejores del ranking se inscribe, entonces ocupa ese cupo como uno regular
- **CA-4.** Dado un jugador que se encuentra entre los mejores del ranking y un torneo con cupos preferenciales y regulares libres, cuando el jugador se inscribe, entonces ocupa uno de los preferenciales y el regular queda disponible para otro jugador
- **CA-5.** Dado un torneo de conjunto de 6 cupos, cuando el administrador lo crea, entonces el torneo tiene 2 cupos preferenciales reservados para los 2 equipos de esa categoría que más puntos tengan acumulados

Entradas: las mismas de la HU-TINT-04 en el caso de torneos individuales o de la HU-TINT-03 en el caso de torneos de conjunto. El sistema usa la fecha actual para saber si ya pasó la fecha límite preferencial
Salidas: el tipo de cupo asignado (preferencial o regular) o un mensaje de rechazo en caso de que solo queden cupos preferenciales

Empleado

HU-TINT-06 - Inscribirse en un torneo individual

Como empleado del club (entrenador o fisioterapeuta) quiero inscribirme en un torneo individual en los días que no tenga turno para poder participar sin tener que pagar la inscripción

- **CA-1.** Dado un entrenador que no tiene turno los sábados y un torneo competitivo individual que se juega el sábado 28/11/2026, cuando el entrenador se inscribe, entonces queda inscrito y no se le cobra el costo de la inscripción
- **CA-2.** Dado un fisioterapeuta que tiene turno el mismo día de la semana en el que se juega el torneo, cuando intente inscribirse, entonces el sistema tiene que rechazar dicha solicitud e informar que se encuentra de turno ese día
- **CA-3.** Dado un torneo de conjunto, cuando un empleado intente inscribirse, entonces el sistema lo rechaza e informa que los empleados solo pueden participar en torneos individuales
- **CA-4.** Dado un empleado inscrito en un torneo competitivo, cuando se calcule lo recaudado del torneo, entonces su inscripción no suma dinero y en caso de quedar primero o segundo no recibe premio en efectivo (ver HU-TINT-08 CA-2)

Las demás restricciones de la HU-TINT-04 (nivel, cupos, inscripción repetida y estado del torneo) también aplican para los empleados

Entradas: torneo (lista de torneos individuales con inscripciones abiertas), login del compañero (solo

en caso de que el torneo sea de dobles)
Salidas: confirmación de la inscripción con el costo en 0 o un mensaje de rechazo, que en el caso del CA-2 muestra el turno que tiene el empleado ese día

Consulta y bono

HU-TINT-10 - Consultar el estado y el historial de los torneos

Como usuario del club (administrador, jugador o empleado) quiero consultar el estado y el historial de cada torneo para poder seguir su avance y sus resultados

- **CA-1.** Dado que hay torneos en los tres estados, cuando el usuario consulta la lista de torneos, entonces el sistema muestra cada torneo con su nombre, deporte o disciplina, tipo y estado, y se puede filtrar por “En curso” o “Finalizado”
- **CA-2.** Dado un torneo “En curso”, cuando el usuario consulta su historial, entonces el sistema muestra los participantes, la ronda actual, los encuentros jugados con su ganador y los encuentros pendientes
- **CA-3.** Dado un torneo “Finalizado”, cuando el usuario consulta su historial, entonces el sistema muestra además las posiciones finales (primero, segundo y la ronda en la que quedó eliminado cada uno de los demás) y los premios entregados
- **CA-4.** Dado un torneo con resultados registrados, cuando se cierra la aplicación y se vuelve a abrir, entonces el historial del torneo se muestra igual

Entradas: filtro de estado (opcional, de una lista), torneo (lista de torneos mostrados)
Salidas: la lista de torneos o el historial del torneo que se eligió

HU-TINT-11 - Usar un bono de descuento en una compra

Como ganador de un torneo recreativo quiero usar mi bono en una compra futura en la tienda para aprovechar el premio que gané

- **CA-1.** Dado un jugador que tiene un bono del 25% sin usar, cuando realiza una compra con un subtotal de 40,000 y elige usar el bono, entonces el subtotal queda en 30,000 y el bono pasa a estar “usado”
- **CA-2.** Dado un bono que ya fue usado, cuando el jugador intente usarlo otra vez, entonces el sistema tiene que rechazar dicha solicitud e informar que el bono ya fue usado
- **CA-3.** Dado que el jugador intenta usar el bono junto con el código de descuento de empleado o con la redención de puntos, cuando confirme la compra, entonces el sistema lo rechaza e informa que el bono no es acumulable con otros descuentos
- **CA-4.** Dado un jugador que tiene dos bonos (uno del 25% y otro del 10%), cuando realice una compra, entonces solo puede usar uno de ellos y el otro sigue disponible para una compra futura
- **CA-5.** Dado un jugador que tiene un bono sin usar, cuando se cierra la aplicación y se vuelve a abrir, entonces el bono sigue guardado en su cuenta

Entradas: productos y cantidades de la compra, usar bono (s/n), bono que se va a usar (lista de los bonos sin usar del jugador)
Salidas: el detalle de la venta con el descuento aplicado y el estado del bono o un mensaje de rechazo dado que el bono no se pueda usar